

		制定日期	2025/5/17			
		修改日期				
测试工程师工作指导书						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
测试部	陈颖	☐开发☐产品☒测试 ☐品管☐制造☐综管		马海波	V1.0	共 28 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/5/17	首次撰写		V1.0	马海波

目录

1 前言	5
1.1 编写目的.....	5
2 范围	5
3 术语和缩写.....	5
4 岗位基本信息.....	6
4.1 岗位方向分类以及定义	7
4.1.1 BIOS 工程师.....	7
4.1.2 BMC 工程师.....	7
4.1.3 HW 工程师.....	7
5 工作职责内容.....	8
5.1 工作职责.....	8
5.2 工作内容.....	8
5.2.1 测试环境搭建.....	8
5.2.2 测试物料借用	12
5.2.3 测试用例执行	13
5.2.4 Mantis BUG 提报	15
5.3 BIOS 测试工程师.....	16
5.3.1 BIOS 测试用例框架	17
5.3.2 BIOS 测试工具及链接	17
5.4 BMC 测试工程师.....	18
5.4.1 BMC 测试工程师能力要求	18
5.4.2 BMC 测试工作内容	18
5.4.3 BMC 常见测试类型	19
5.4.4 BMC 常见测试&自动化工具	19
5.5 HW 测试工程师.....	22
5.5.1 HW 工程师能力要求	22
5.5.2 HW 项目测试周期&内容	23
5.5.3 HW 压力测试工具及工具路径	24
5.5.4 HW 常用测试设备	24
6 常见问题以及解决办法.....	27
7 绩效考核标准.....	28
8 参考资料	29
9 发行与管制.....	29
10 相关文件.....	29
11 附件与记录.....	29

前言

编写目的

为岗位人员提供清晰的工作指引，确保测试工作的规范性、高效性和可追溯性，同时帮助团队达成以下目标：

- 1. 明确岗位职责与工作边界
- 2. 标准化测试流程与方法
- 3. 强化技术能力与知识体系
- 4. 风险控制与质量保障
- 5. 促进团队协作与效率提升
- 6. 支持人才培养与职业发展
- 7. 知识传承与持续改进

最终价值：通过指导书实现“人-流程-技术”三位一体的协同，确保服务器测试工作从“被动救火”转向“主动预防”，支撑企业服务器产品的高可用性、高性能与高安全性，降低线上故障率，提升客户满意度。

范围

本指导书适用于所有手动测试人员。

术语和缩写

缩写名称	解释说明
OS	Operating System
POR	Plan of Record
FW	Firmware 固件
SW	Software
HW	Hardware
BIOS	Basic Input Output System 基本输入输出系统
BMC	Baseboard Management Controller
DIMM	Dual-Inline-memory modules 内存模组
DDR	Double Data Rate 双倍速率

HDD	Hard Disk Drive 硬盘驱动器
SSD	Solid State Drive 固态硬盘
SAS	Serial Attached SCSI 串行接口
SATA	Serial ATA 串行 ATA
AHCI	Advanced Host Controller Interface 高级主控制器接口
SPI	Serial Peripheral Interface 串行外设接口
HT	Hyper Threading 超线程技术
IOPS	Input/Output per Second 每秒输入/输出操作次数
FPS	Frame Per Second 帧每秒
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface 高级配置与电源接口
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议
IPMI	Intelligent Platform Management Interface 智能平台管理接口
PXE	Pre-boot Execution Environment 预启动执行环境

岗位基本信息

测试用例开发	根据 DML 中录入的测试需求/客户需求，开展测试用例开发工作，保证用例能否完整覆盖测试需求
测试用例维护	及时修正日常测试反馈有疑问的测试用例，持续优化测试用例覆盖度
测试技术研究	负责相应实验室（BIOS/BMC/HW）的技术预研，形成技术研究报告或转化为测试用例
测试项目执行	负责项目测试执行，测试记录填写，Bug 提交验证，测试报告整理

岗位方向分类以及定义

4.1.1 BIOS 工程师

4.1.1.1 岗位定义:

BIOS 测试工程师是专注于验证和保障计算机底层固件（BIOS/UEFI）功能与性能的专业技术岗位，其核心职责在于通过系统化的测试手段，确保硬件与固件的兼容性、稳定性及符合行业标准。该岗位需深入理解硬件架构、固件逻辑及系统交互，属于硬件测试与嵌入式软件测试的交叉领域。

4.1.1.2 测试目标:

确保服务器 BIOS FW 在各个功能方面符合设计 BIOS 需求基线。

4.1.2 BMC 工程师

4.1.2.1 岗位定义:

BMC 测试工程师主要负责基板管理控制器（Baseboard Management Controller, BMC）相关的功能、性能、兼容性及可靠性测试，确保 BMC 在远程管理、硬件监控、故障诊断、固件升级等场景中满足设计要求，同时保障安全性、兼容性及用户体验。

4.1.2.2 测试目标:

确保服务器 BMC 各功能符合 BMC 需求规格，且在复杂环境下稳定性和可靠性均满足要求。

4.1.3 HW 工程师

4.1.3.1 岗位定义:

HW 测试工程师主要负责服务器整机、板卡的功能、机构、稳定性、性能的测试，站在用户的使用角度进行手法和场景覆盖，确保服务器的功能和稳定性满足设计要求。

4.1.3.2 测试目标:

确保服务器系统（硬件、操作系统、网络、存储及关联服务）在集成环境中的功能性、性能、稳定性和兼容性符合设计要求。常见问题及解决方法。

工作职责内容

5.1 工作职责

测试物料借用，机器组装，环境配置，测试用例执行，BUG 验证

5.2 工作内容

5.2.1 测试环境搭建

5.2.1.1 硬件测试环境搭建

1 搭建整机测试平台前，应将机壳擦拭干净后粘贴保护膜防止机身划伤并张贴 QC7 标志，全程佩戴手套防止手汗腐蚀机身。

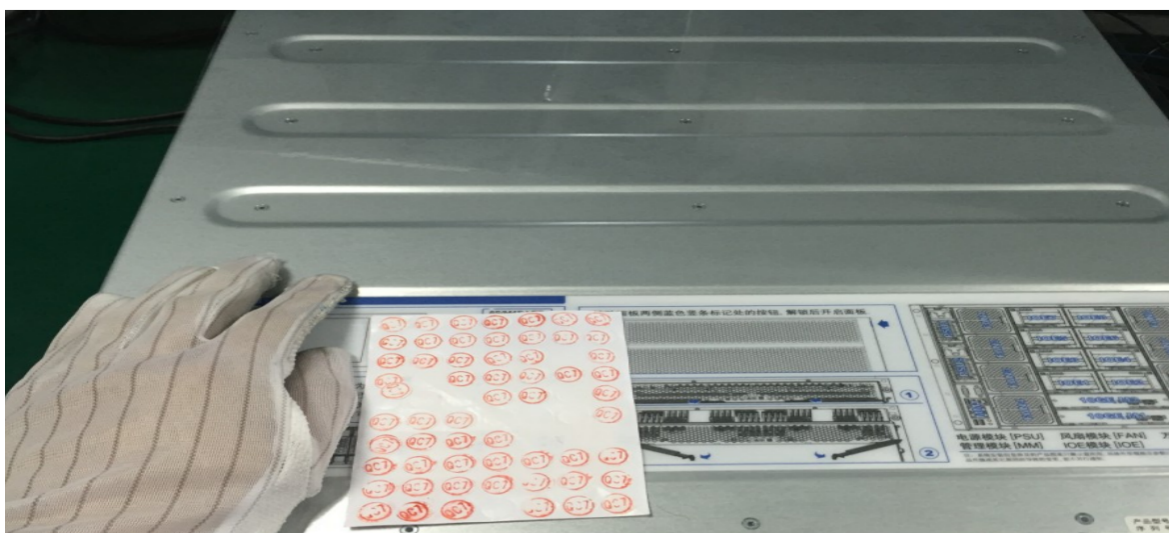


图 1：硬件测试环境搭建-1

2 搭建硬件测试平台时，应佩戴防静电手镯，避免因静电接触造成测试物料损坏；



图 2：硬件测试环境搭建-2

3 搭建无机箱的测试平台时，应将主板至于专用泡棉之上，不能将主板直接放置于实验台，以免安装或更换硬件时损坏主板底部电路；

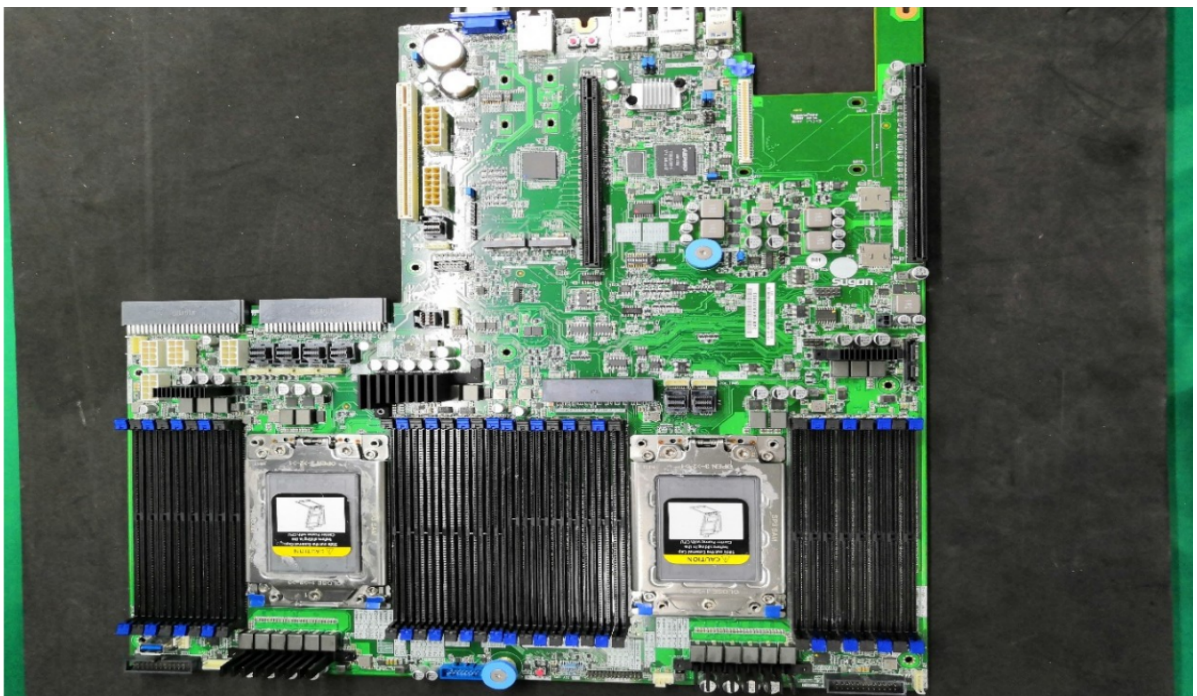


图 3：硬件测试环境搭建-3

4 安装 CPU 散热器前，必须在 CPU 表面均匀涂抹散热硅脂；

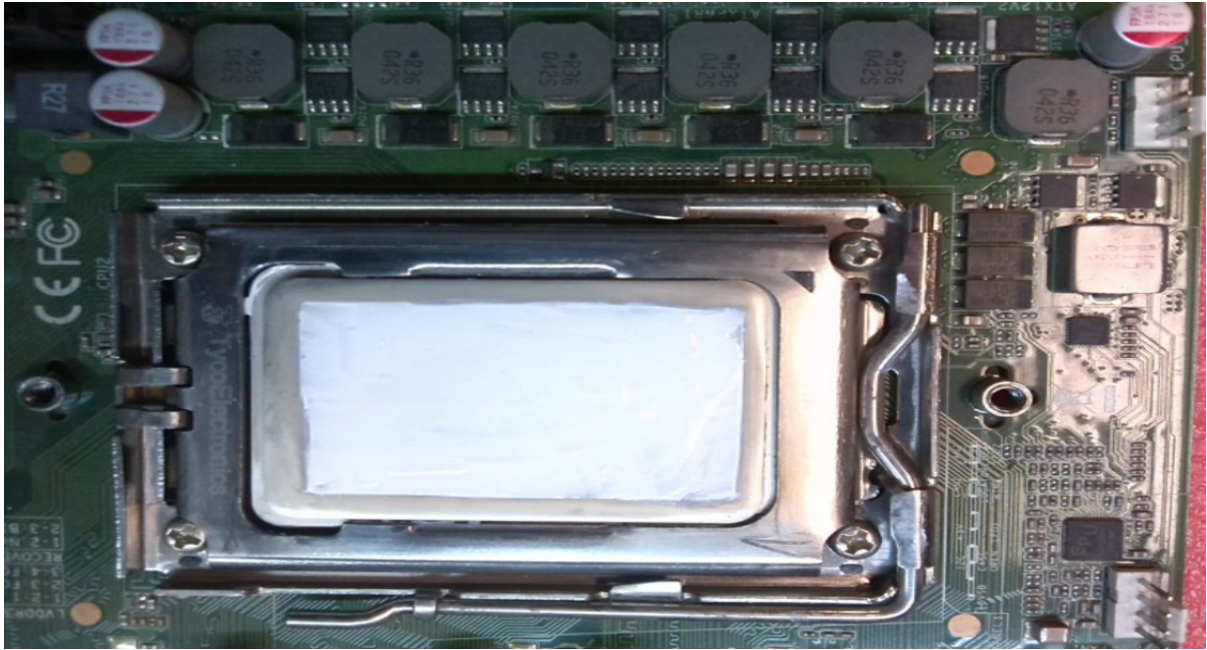


图 4：硬件测试环境搭建-4

5 安装内存时，应手持内存条左右两端上部，不能接触内存的金手指导电触片，将内存垂直安放于内存插槽中直至两端卡扣锁闭；

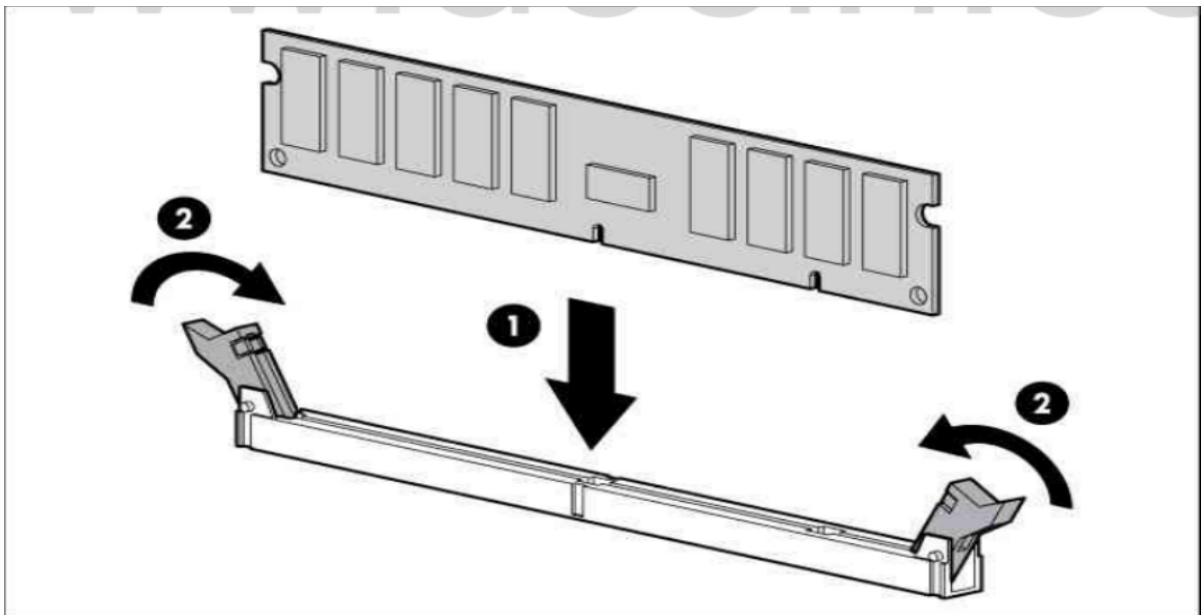


图 5：硬件测试环境搭建-5

6 安装电源时，应检查电源是否包含电压档位开关（110V or 230V），通电前将电压调至合适的档位；

7 高速信号线、边带信号线、电源线连接时，应注意端口连接顺序和方向符合实际产品规格要求；

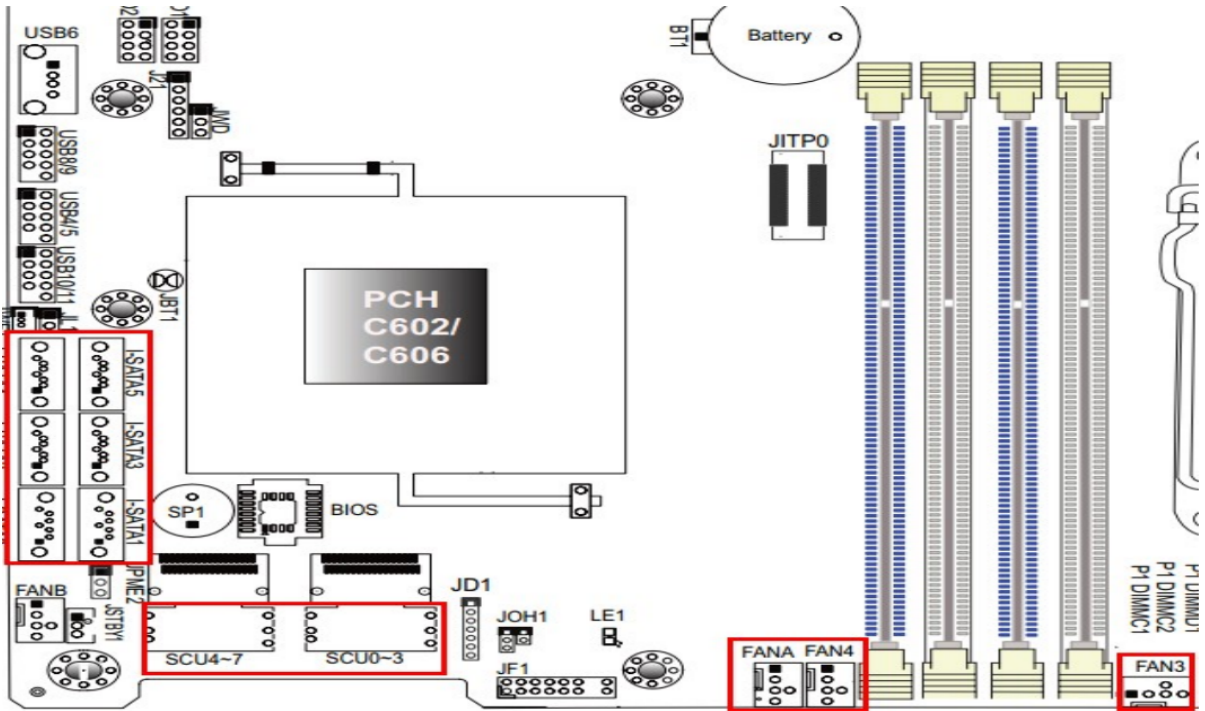


图 6：硬件测试环境搭建-6

8 搭建有机箱的测试平台时，应注意主板或机箱内外部螺丝的安装，尤其是后 I/O 端口处固定外接卡螺丝的安装，以免因外接卡松动，与插槽接触不良，影响测试结果；

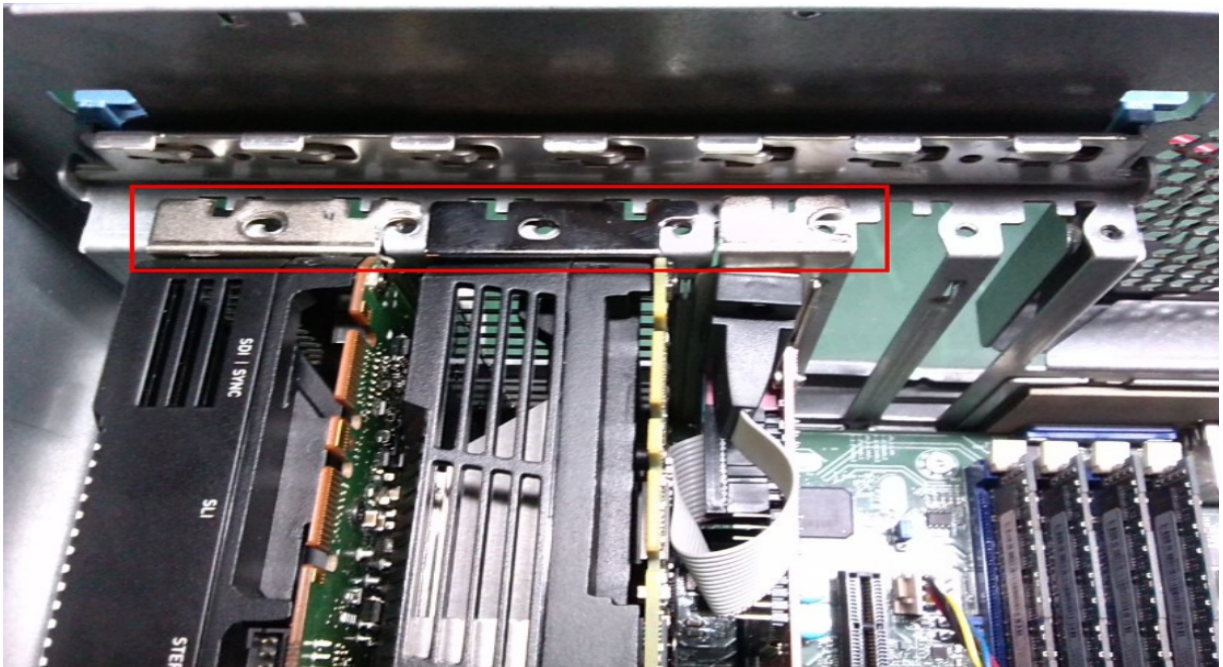


图 7：硬件测试环境搭建-7

5.2.1.2 软件测试环境搭建

1. BIOS, BMC 以及各种板卡 FW、CPLD 刷新

必须按照 TPM 所提供的《软硬件配套检查表》中包含的 OS 版本、 BIOS/BMC/CPLD 等板卡固件 fru 信息以及部件 OptionROM&Firmware 从 OA 系统或测试服务器下载 Firmware 用于项目测试。

BIOS, BMC, 板卡 Firmware 更新完成需要检查版本信息是否正确, 进入 BIOS Setup 核对系统时间日期, 并将时间日期设置为当前时间日期。

2. OS 安装

OS 安装优先安装方式为 PXE 安装 , 其次为镜像安装。

3. 通用部件驱动、FW 安装

必须使用项目 TPM 提供的驱动、FW 文件安装驱动。

5.2.2 测试物料借用

物料借用分为正品物料借用和研发物料借用, 可根据项目需求在 OA 系统中填写借用申请单, 如下是对应流程说明:

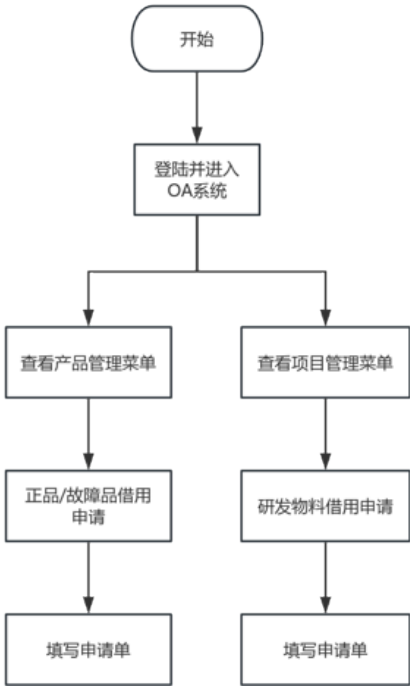


图 8: 测试物料借用流程

正品物料借用:

- 1. 注意填写正确的收获地址 (以便接收不同地方仓库快递发来的物料);

- 2. 借用用途无特别要求可选择 NPI；
- 3. 工厂选择物料所在工厂（一般提前查询哪个库有物料或项目已指定）；
- 4. 借用物料性质根据项目要求选择“必须全新”或“旧料”；
- 5. 借用明细中点击“添加”，按照物料的信息填写编号、数量、是否故障品（无特殊需求选否）；
- 6. 信息填写完成后获取预留凭证并保存申请单，再点击获取 SAP 订单，等待 10 分钟，点击“获取齐套日期”获取，如果齐套日期能满足您的借用需求，直接提交申请（注意：可能因物料不足获取不到齐套物料或者齐套时间超过需求时间，可删除预留修改借用明细（物料、数量或者从其他 BU 借用）重新创建。）；
- 7. 如借用时仍有疑问，可点击申请单右上角的 SOP 查看详细说明。

研发物料借用：

- 1. 库位选择物料所在库位（可通过 SAP 查询、咨询 TPM）；
- 2. 收获地址填写详细地址，以便接收不同地方仓库发来的物料；
- 3. 研发物料借用明细列表点击“添加”，根据物料详情填写料号、借用数量；
- 4. 提交申请单，等待仓库审批。

5.2.3 测试用例执行

- 1. 登录 DML 测试平台系统。
- 2. 在左侧导航栏选择执行测试。

测试需求

测试用例

测试用例列表

测试用例执行

测试用例统计

测试用例管理

测试用例测试

测试用例列表

测试用例执行

测试用例统计

测试用例管理

测试用例测试

通知(11)

待测试(7)

我的待办(4)

审核进度(1)

我在 DML

我的测试计划

我的统计数据

项目统计 (近一年)

全部

提交审核

审核

修改

内部搜索

测试用例列表

HW-27980: CPU Information Check (Others)

日期范围从

2025-01-01

到(不含)

2028-01-01

DML

在线时间

2天10小时5分41秒

DML

繁忙小时

2025-04-14 09:00

DML

繁忙小时在线时长

74分36秒

DML

繁忙日

2025-04-07

DML

繁忙日在线时长

5小时45分

DML

繁忙月

2025-04

DML

繁忙月在线时长

21小时

分派给我的(4)

我报告的

我参与的

未解决的

我关注的

最近更新

ID	摘要	状态	分类	项目	优先级	严重程度	复现性	报告人	报告日期	分派给	最后更新	关闭
189310	[R620 G60 Pro通用][BIOS NDOH041004][BMC V0.60][CPLD V0.2] VROC RAID 0 随机读写性能低	未确认	Performance	大渡河通用配置	中	普通问题	100%复现	马海波	2024-12-18 16:37		2024-12-18 16:37	
189309	[R620 G60 Pro通用][BIOS NDOH041004][BMC V0.60][CPLD V0.2] VROC RAID 0 随机读写性能低	未确认	Performance	大渡河通用配置	中	普通问题	100%复现	马海波	2024-12-18 16:34		2024-12-18 16:34	
177576	[DML] 通过测试用例重现的BUG，如果不是项目mantis成员，不能看到讨论和关注角	待验证	其他	DMLv3	低	轻微问题	100%复现	马海波	2024-05-14 11:00		2024-05-15 14:45	
177578	[DMLv3] 通过用例关联需求，直接在需求编辑器输入需求ID无法找到对应需求	待验证	其他	DMLv3	低	轻微问题	100%复现	马海波	2024-05-14 11:03		2024-05-15 14:30	

图 9：测试用例执行步骤一

- 3. 在待测任务栏中可以看到测试项目、测试计划、测试机台

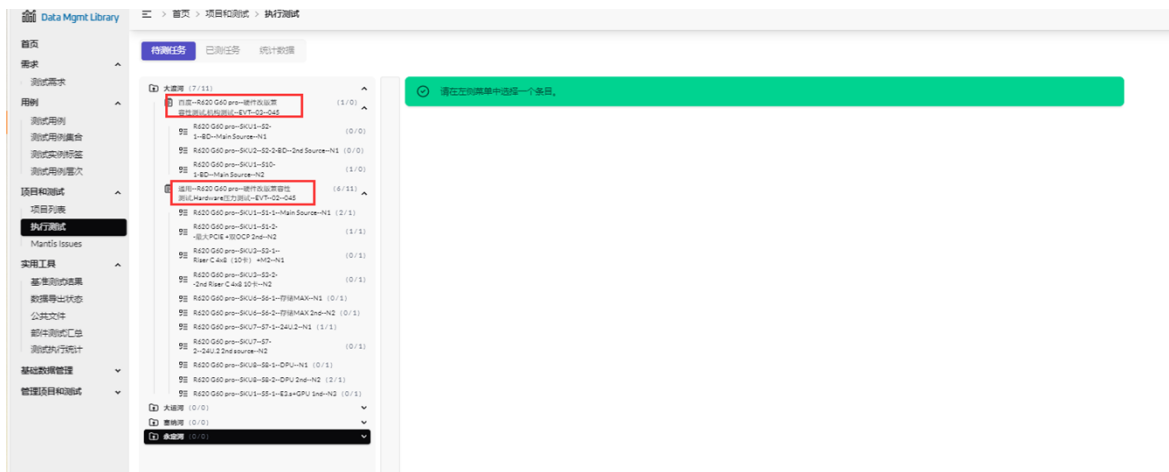


图 10：测试用例执行步骤二

4. 选择你要执行的项目--->测试计划--->测试机台，然后可以看到对应机台你要执行的测试用例



图 11：测试用例执行步骤三

5. 左击点击分派给我，可以执行测试用例，开始测试前要核对硬件版本和软件版本是否和当前机台对应



图 12：测试用例执行步骤四

6. 然后执行每一步，根据测试步骤执行，执行完毕后核对期望结果，查看是否满足要求，如当前

步骤满足要求填 pass；不满足要求核对无误后提交 BUG 并填写 fail；如果是因为测试不支持的配置/场景或功能导致该步骤无法执行填写 block（需要找 TPM 或 VE 确认），每一步根据用例设置填写对应的备注或测试记录/附件。

The screenshot displays a test case execution interface with two steps. Step 1, titled '系统下查询待测盘, 查看对应的盘符是否被正常识别, 容量是否正常。' (Query disk status under the system, check if the corresponding disk letter is correctly identified and capacity is normal), shows a command 'lsblk' and a result 'lsblk命令可正确识别盘符, 硬盘容量与实际一致' (lsblk command can correctly identify disk letters, disk capacity matches actual). The '步骤结论' (Step Conclusion) section has '成功' (Success) selected, and the '步骤备注' (Step Remarks) section contains '硬盘容量与实际不一致' (Disk capacity does not match actual). Step 2, titled '1.测试之前清空系统日志messages和dmesg, 清空BMC sel 日志。' (Clear system logs messages and dmesg before testing, clear BMC sel logs), shows a series of commands and their outputs. The '步骤结论' section has '成功' selected, and the '步骤备注' section contains '信息记录正确无误' (Information recorded correctly). The '步骤附件' (Step Attachments) section shows a file '测试日志.xlsx' (Test log.xlsx) uploaded on 2025-04-18.

图 13：测试用例执行步骤五

7. 执行结论填写测试用例整体的执行结果，有一步失败，整个测试结果 fail，测试步骤全部 block，整个测试结果 block，其他情况填写 pass。执行时长是机器的使用时长，人工操作时长是手动测试的时长，执行备注填写整个测试的测试结果，如果测试 fail 需要关联 BUG，根据测试用例要求上传附件。

The screenshot displays the '执行结论' (Execution Conclusion) section of the test case execution interface. It includes a '执行结论' (Execution Conclusion) field with a dropdown menu showing '成功' (Success), '失败' (Failure), and '待定' (Pending). Below this are '执行时长' (Execution Time) and '人工操作时长' (Manual Operation Time) fields, both with input boxes and '分钟' (Minutes) labels. The '执行备注' (Execution Remarks) field contains the text '硬盘信息检查失败' (Disk information check failed). The '执行附件' (Execution Attachments) field is empty. The 'Mantis Issues' section shows a link to '查看关联Bug' (View related bugs) and a button to '新增关联Bug' (Add related bug). The 'Ext Issues' section shows a link to '关联ExtBug' (Associate ExtBug).

图 14：测试用例执行步骤六

5.2.4 Mantis BUG 提报

注意事项：

1. 保证问题反馈的时效性：当天发现的问题当天提交；
2. 保证 Bug 提交的有效性：提交问题前应先与项目内成员沟通检查是否有相同问题，同一条 Bug 只提交一次，避免重复提交；
3. Mantis 要求填写的各项信息填写完整，如：Bug 严重等级，类别，复现概率，现象描述，期望结果，复现步骤，软硬件配置等；
4. 一条 Bug 中只描述一个问题（同一功能界面的多个 UI 显示问题除外），勿将多个问题合并到一条 Bug 中，应分别记录；
5. 摘要描述应尽可能使用简洁的书面语言，客观描述问题背景及现象，避免使用口语或对问题做主观判定（影响用户使用类问题除外）；
6. 现象描述尽可能详细，包括问题现象，复现概率，出现问题机台/总机台，narrow down 措施等等；
7. 复现步骤描述准确、详尽，尽可能达到他人按照复现步骤亦能准确看到问题现象，不需要额外咨询及指导；
8. 应将描述问题需要的文件（配置信息、问题截图、视频等）和日志信息（a.messages、mcelog、dmesg 系统日志；b.BIOS/BMC 串口日志；c.BMC 日志；d.BMC 黑盒子日志；e.必要的部件日志）以附件的形式添加到 Mantis 系统中；

详情参考 OA—文档中心—硬件产品故障与缺陷管理规范 A1

5.3 BIOS 测试工程师

BIOS 测试工程师职责范围：测试需求沟通，测试方法讨论、编写及完善测试用例，测试方案制定，人力&测试机资源分配，物料协调，BUG 追踪管理等；

1. 测试需求沟通：测试需求主要来源有 PRD（Product Requirement Document），售后问题转用例，研发提供的 change list，使用手册等，与对应的售后质量保证同事，研发同事等明确测试需求
2. 测试方法讨论：针对明确的测试需求，研究手动测试手法，讨论自动化测试能否覆盖，如何实现自动化测试
3. 编写及完善测试用例：编写测试用例，撰写测试环境准备，测试的操作步骤和期望结果，统计测试时间
4. 测试方案制定：在项目各个阶段进行全功能测试测试方案的制定，勾选测试用例和执行测试用例所用的测试机器

5. 人力&测试机资源分配：根据制定的测试方案，预估测试所需人力和机器，合理分配测试人员和测试机器
6. 物料协调：测试前期准备，物料借用，搭建测试机器，配置软件测试环境
7. 执行 BIOS 测试：在 DML 系统上执行 BIOS 全功能测试和单元测试，mantis 系统上报 bug，如果有自动化测试，在笔记本或公用服务器上搭建测试环境后执行自动化测试
8. BUG 追踪管理：上报 bug 后与研发及时沟通，待研发解决问题后及时验证问题

5.3.1 BIOS 测试用例框架



图 15: BIOS 测试用例框架

1) 通用测试用例：

包括 BIOS Setup 功能测试，BIOS 升降级测试，行业及企业规范文档验证，操作系统安装，BIOS 压力测试，BIOS 显示及热键测试，与硬件相关测试，自动化测试等

2) 定制化测试用例：

主要针对各种客户定制化需求扩展的测试用例，包括 Bytedance, Tencent, Ali 等大客户和其他小客户定制

3) 专案测试用例：

针对特殊通用机型需求扩展的测试用例，如四路机器和 GPU 机器的特殊需求

5.3.2 BIOS 测试工具及链接

i. BIOS 通用测试工具链接：Intel 平台常用到工具有 AFU Tool, Cscripts, Intel SST, SCE Tool, Intel SPS Tools, Intel PTAT, VTK-IDK(for Intel VT-d), Intel ifs, Intel Selftest 等

http://10.32.129.41/svn/SIT/release_tool/BIOS/CommonTools/

ii. BIOS 相关测试指导：

分类资料

Disk

SSD

建兴存储培训

Test coverage training

测试类

BIOS

BMC

Hardware

OS

Performance

流程规范

产品类

产品管理

规范

培训

产品运营

产品A基础知识

流程

新人前公司经验分享

互认证证书

宁畅

操作系统

方德-NC

凝思_宁畅

麒麟软件_

麒麟信安_

统信-NC

龙斯

数据库

中间件

2024年5000BU 专家讲师培

2024年应届生5000BU 培

2025年5000BU培训

跨部门培训

Search

标题	作者	类型	已读	人气	赞	上传日期
BIOS Setup中PCIe配置选项功能及测试介绍	张小艳	■		13	0	2024-10-16
BIOS配置中内存配置选项功能及测试介绍	冯银乐	■		16	0	2024-05-13
Intel SPS的功能和测试方法	董世鹏	■		15	0	2024-04-02
BIOS启动项策略需求相关测试用例内容培训	阳宇龙	■		8	0	2023-12-20
BIOS CPU设备管理测试需求相关测试用例内容培 训	董世鹏	■		3	0	2023-12-20
RAS注错环境配置及相关测试内容培训	冯银乐	■		16	0	2023-11-20
BIOS OCR自动化讲解	郝思敏	■		6	0	2023-11-08
Intel RDT技术及测试方法介绍	董世鹏	■		6	0	2023-09-13
内存微系统及其注错原理和方法	阳宇龙	□		26	0	2023-07-05
Intel SST技术以及测试知识介绍	张小艳	□		52	0	2023-03-17
Intel Hengshan training -- Platform BIOS	Intel	■		6	0	2022-06-09
[SNK mini-series] AFU tool introduction	王彬志	■		25	2	2022-02-24
测试中心-BIOS LAB新员工培训	乔海波	□		88	0	2021-08-13

图 16：BIOS 测试指导

5. 4 BMC 测试工程师

5. 4. 1 BMC 测试工程师能力要求

BMC 测试工程师需熟悉服务器硬件及其管理软件（BMC）的基本功能，了解 IPMI/Redfish/SNMP 协议及其测试工具的使用，如 ipmitool/postman/mibbrowser 等；了解 linux 系统的常用命令,需具备认真、仔细、负责的学习态度，善于发现并提出问题，有良好的沟通能力

5. 4. 2 BMC 测试工作内容

BMC 测试工程师职责范围包含测试用例开发、测试用例维护、测试技术研究、测试项目执行及测试环境配置等

1. 测试用例开发：根据软件需求、售后问题等需求来源方设计对应的用例，主要从基本功能及异常场景层面入手进行设计，在满足需求的同时多场景多维度的对 BMC 功能进行覆盖，确保其功能的正确、完整及稳定性，一般需要对 BMC 各功能有一定程度的了解和用例设计功底；

2. 测试用例维护：根据日常测试发现的用例问题或售后问题反馈的现有用例未能覆盖的用

第 18 页 共 28 页

例进行更新维护工作，确保用例的正确性和覆盖范围足够广；

3. 测试技术研究：对 BMC 领域的各类技术进行深层次的了解学习并形成技术研究报告或转换为测试用例，有利于对 BMC 框架和底层结构的深层次了解；

4. 测试项目执行：根据项目分配的测试用例进行测试执行，该部分占比较重，用例执行可帮助工程师更好的了解 BMC 功能及各模块间的交互情况，项目不同阶段根据执行用例、发现 bug 并提交 bug、提交测试报告、验证 bug 直至关闭，可让测试工程师了解并参与项目的整个生命周期，有利于对项目及 BMC 功能有更深层次的理解

5. 测试环境配置：BMC 所需的软件环境搭建及维护，如 syslog/smtp/snmp/redfish 事件订阅/radius/ldap 等

5.4.3 BMC 常见测试类型

因 BMC 功能较多对应用例也较多，整体可划分为功能测试、性能测试、稳定性与可靠性测试、安全线测试、兼容性测试及用户体验测试。

1. 功能测试：主要用于验证 BMC 所有设计功能的正确性和完整性，测试内容可分为按照模块划分，如电源管理、硬件监控、固件管理、远程管理等

2. 性能测试：主要用于评估 BMC 在高负载或极限条件下的响应能力和资源占用，测试内容分为响应时间、并发能力和资源占用等，一般和异常测试一起出现

3. 稳定性与可靠性测试：主要确保 BMC 在长时间运行或异常条件下仍能稳定工作，测试内容可分为长稳测试、故障恢复、异常处理等

4. 安全性测试：主要用于发现 BMC 的潜在安全漏洞，确保管理接口安全性，测试内容可分为认证与授权、漏洞扫描和加密机制等

5. 兼容性测试：主要验证 BMC 与不同硬件、软件环境下的适配能力，测试内容主要分为硬件兼容性和软件兼容性

6. 用户体验测试：主要用于确保 BMC 管理界面易用且符合用户习惯，测试内容分为 WEB 页面、CLI 工具、多语言支持等

5.3.4 BMC 常见测试&自动化工具

1. BMC 测试中常使用的测试工具包括 ipmitool、postman、MibBrowser、MobaXtern、Wireshark 等，主要是用于软件层面的功能测试或协议分析；而一些硬件工具，如注错使用的蓝盒子、离线烧录用的烧录器等也是一些测试过程中会用到的工具

2. BMC 自动化或压测工具一般由自动化开发提供，通过需求或用例进行脚本层次的开发，常用的自动化套件有 IPMI/OEM/SNMP/Redfish/Performance，主要通过 RDM 系统运行，创建测试任务后自动执行并形成测试报告，并进行测试结果的回填

3. BMC 压测工具通过虚拟机执行，常见的压测类型分为 Cycle 类、BMCReset 类、FWUpdate 类、Service 类等，大部分压测已汇总至 BMCSuperStress 压力工具中，其余零散压力如 FruReadWirte/PSUSetting/KernelPanic 等存放路径如下

BMCSuperStress:

http://10.32.129.41/svn/SIT/new_release_tool/BMC_Stress_BMCSuperStress_Universal/



零散压力存放路径:

http://10.32.129.41/svn/SIT/new_release_tool/Universal/BMC/Stress/

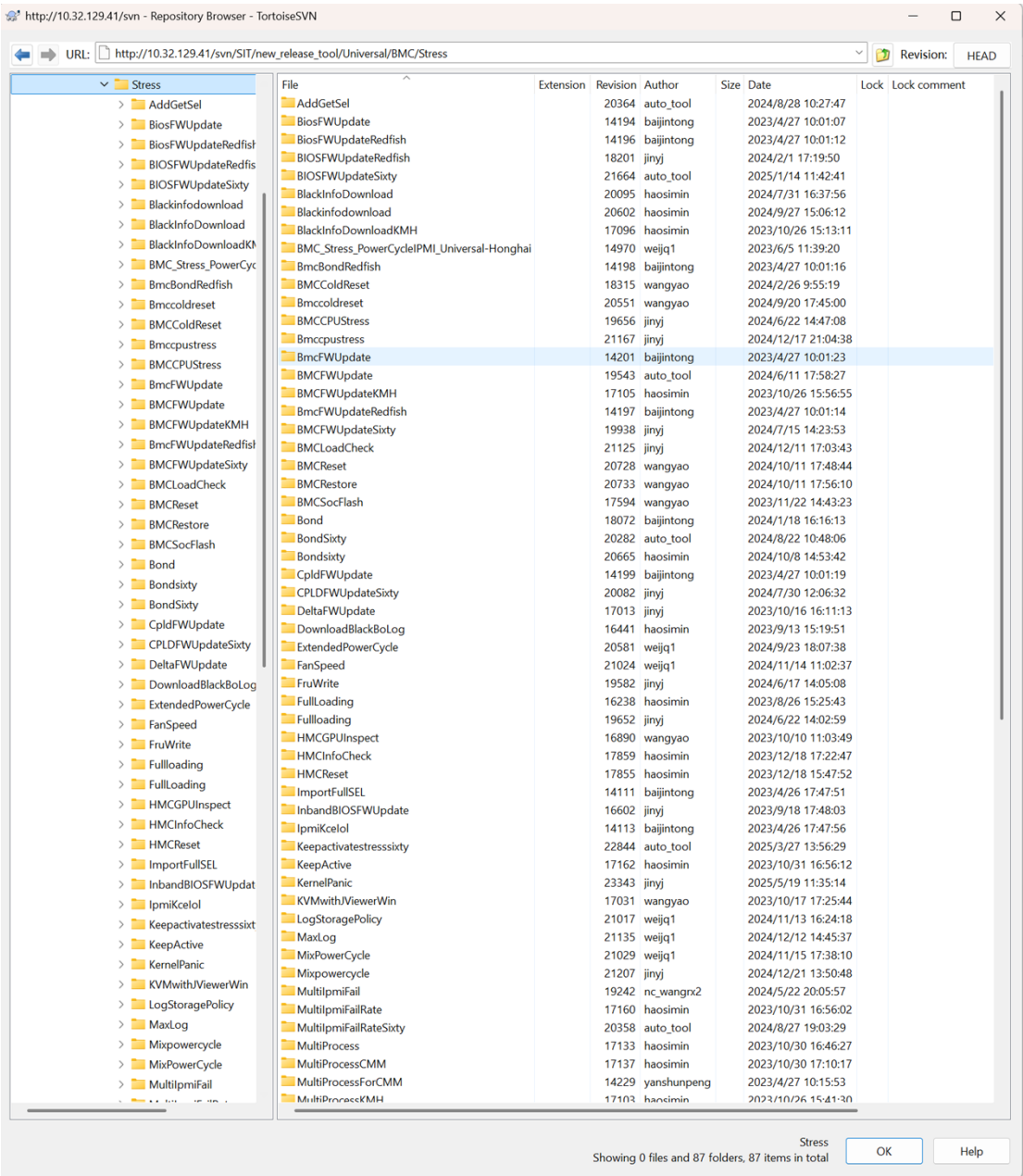


图 17: BMC 压力测试工具

RDM 系统网址:

http://rdm.cooacloud.com/#/tools/baseline

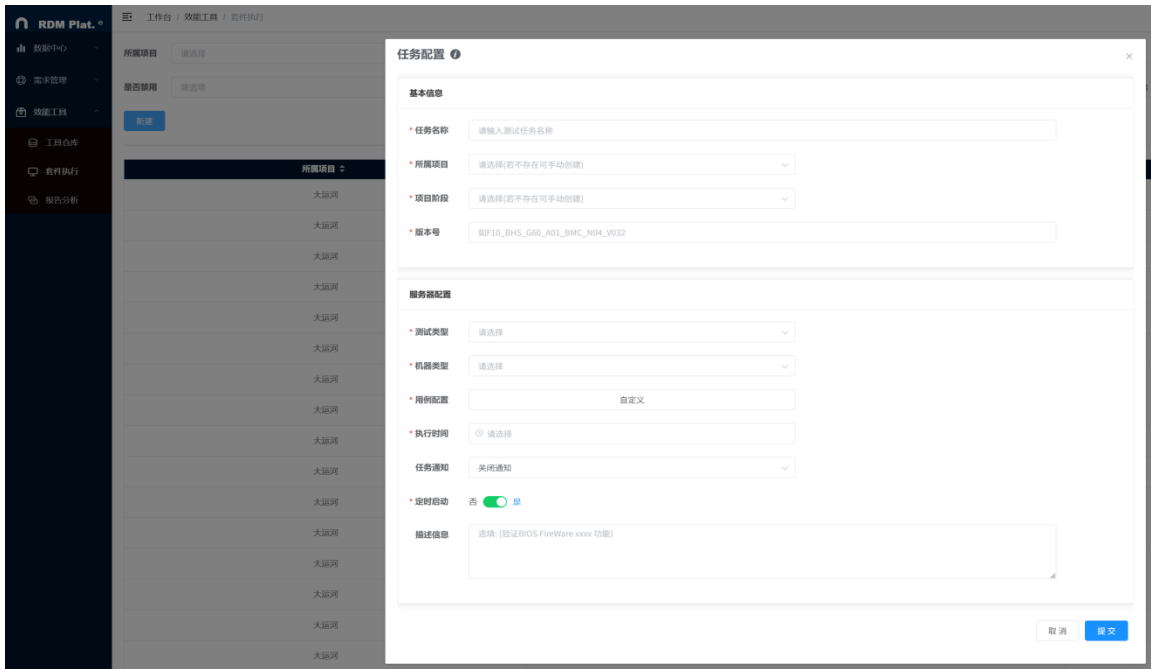


图 18: RDM 系统-1

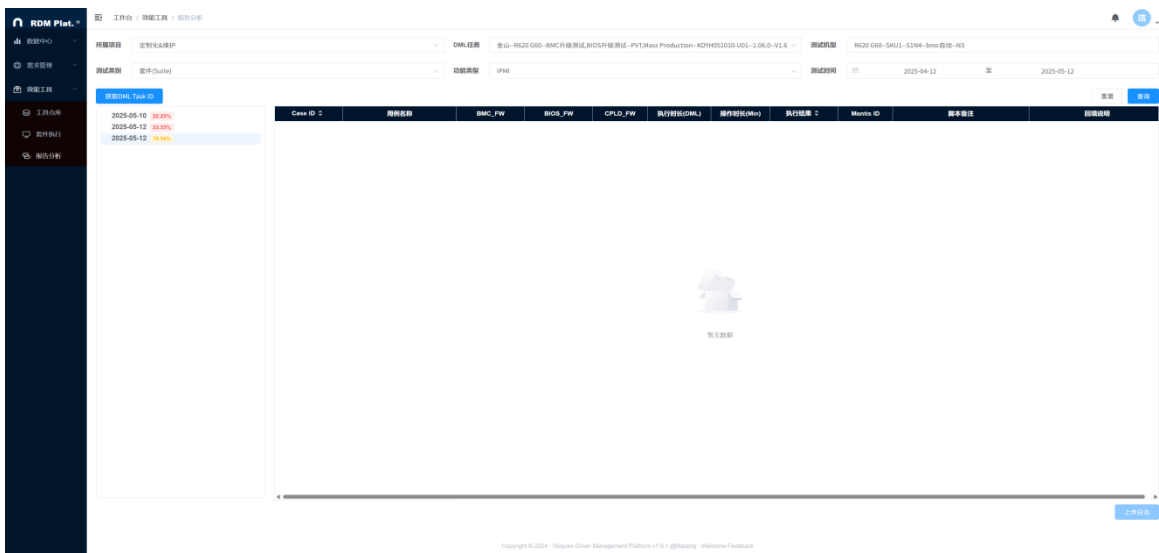


图 19: RDM 系统-2

5.5 HW 测试工程师

5.5.1 HW 工程师能力要求

熟悉万用表、allergo、AC/DC source、功率计、交换机等硬件设备工具使用

熟悉 OS 安装、环境配置包括固件 fireware/CPLD 更新、部件驱动/fireware 更新，常见的 linux 指令使用以及测试工具的使用、调试，BUG 的初步定位。

5.5.2 HW 项目测试周期&内容

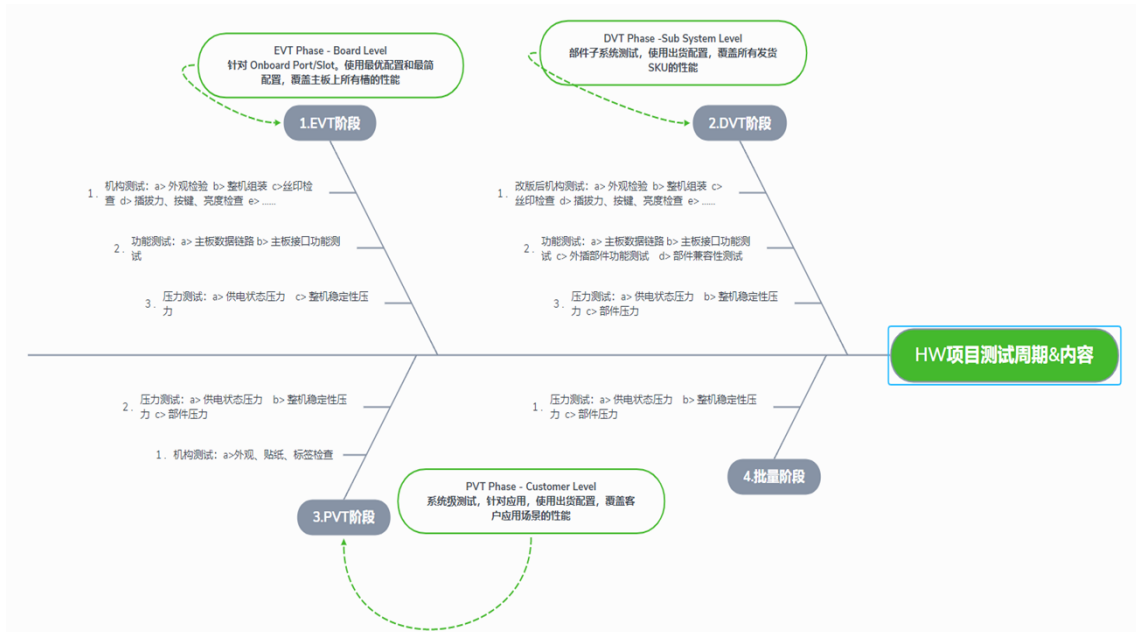


图 20：HW 项目测试周期&内容

功能测试：

功能测试部分：整体目录结构按“算存传电”等各子系统进行分类。

计算子系统包括处理器、内存和 GPU 三部分。

存储子系统包括存储卡、背板、硬盘等。

IO(传输)子系统包括网络、HCA/IB 等。

电源子系统包括供电模块、电源背板等

稳定性测试：

主要通过对系统的各组成部分施加压力来验证系统的稳定性与健壮性，包括各个子系统的压力测试及系统级压力测试。

结构测试：

主要针对产品机构件的检验测试，包括铁件、塑件、Label 的单件检验和组装检验测试等

主要测试内容：机器组装拆卸过程中结构干涉；整机走线检查；主板丝印检查；结构件外观检查；线缆、结构件、部件的插拔力检查；指示灯亮度检查

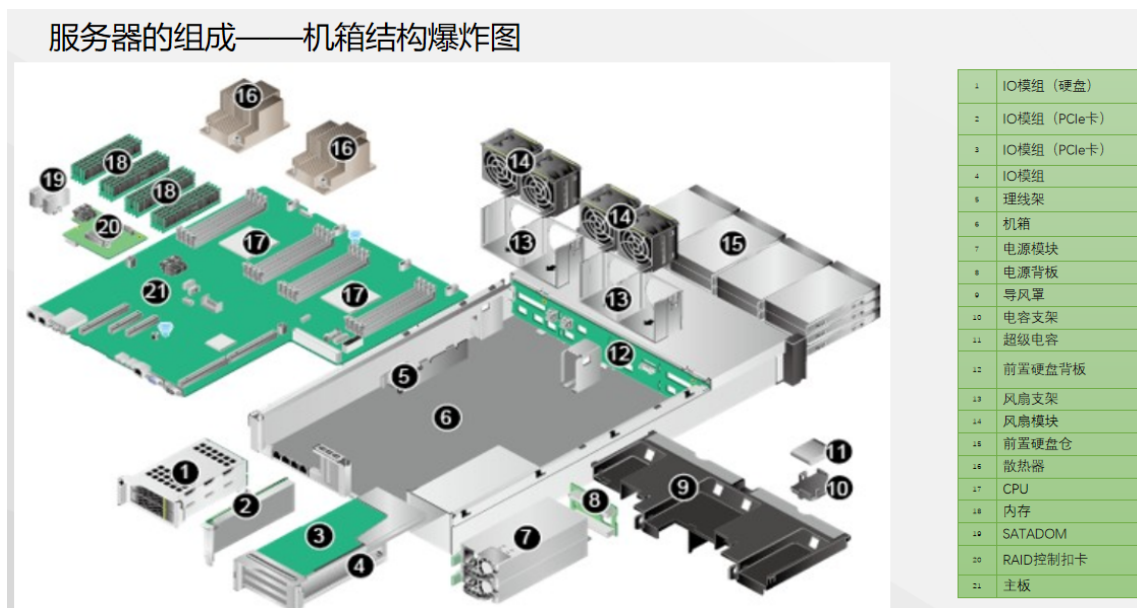


图 21：机构测试爆炸图

5.5.3 HW 压力测试工具及工具路径

http://10.32.129.41/svn/SIT/new_release_tool/Universal/HW/

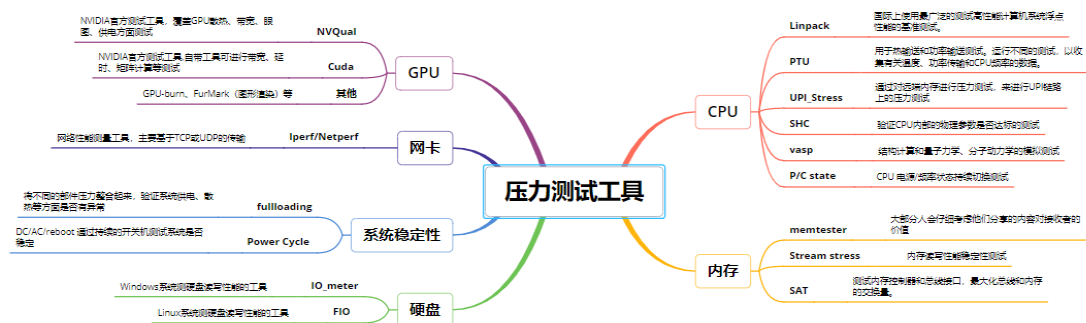


图 22：HW 压力测试工具覆盖

5.5.4 HW 常用测试设备

a. Allegro

Allegro 为专业的 pcb 图设计软件，为 cadence 公司的 EDA 工具软件。完整版 Allegro 体积较大，且收费，有免费的专门用来查看 brd 文件的版本 Allegro Free Physical Viewer 可以使用。其它还有 Altium Designer (protel) 和 PADS 等。

HW 测试需要查看电路图及 PCB 图文档资料。电路图以*.pdf 的形式发布，用 pdf 阅读器软件即可查看。PCB 图以*.brd 格式发布，需要用专门的软件 Allegro 来查看。

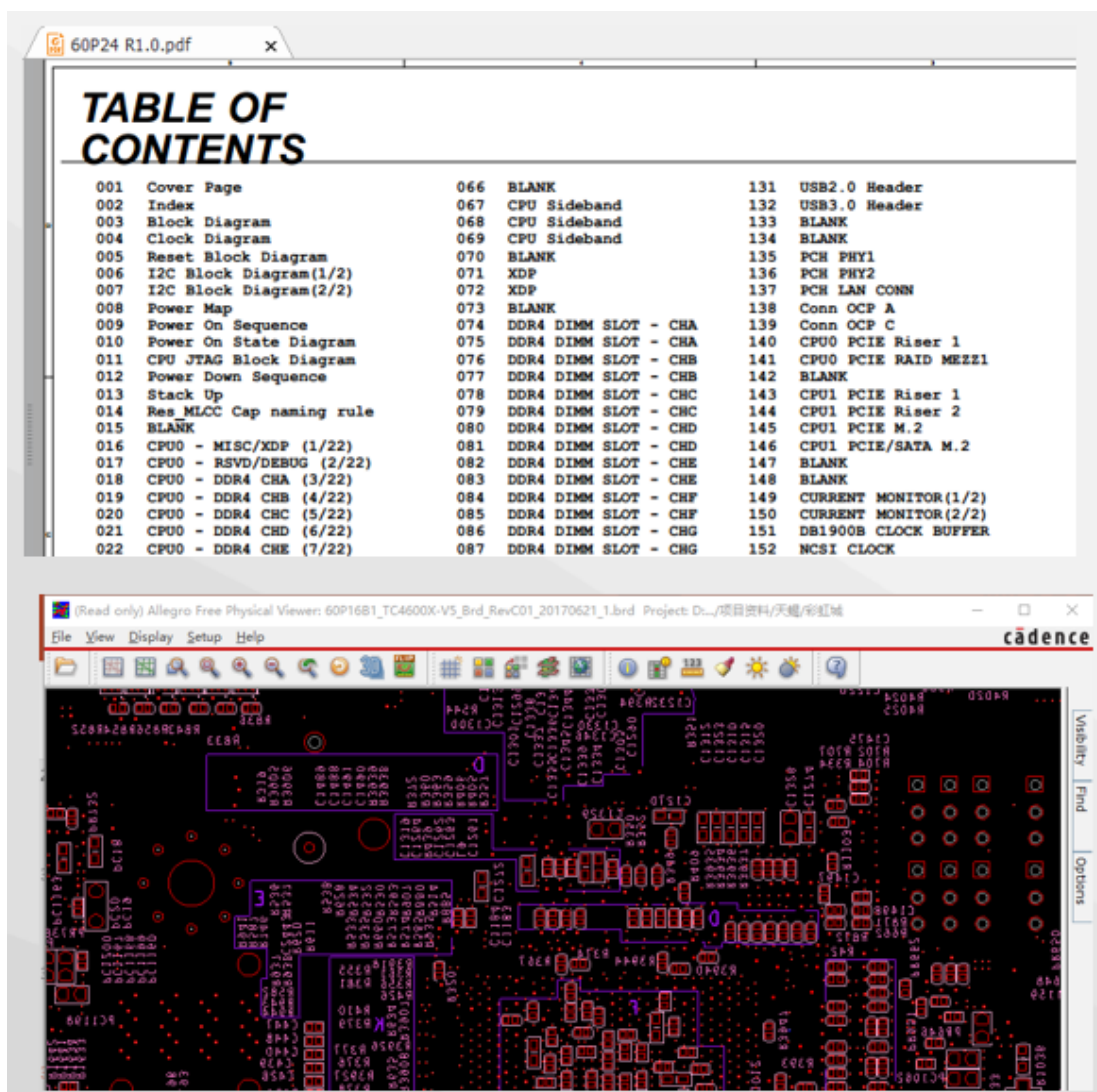


图 23: HW 常用测试设备-1

b. 万用表

数字万用属于比较简单的测量仪器，经常用于进行电压，电阻的测量

首先将黑表笔插进“com”孔，红表笔插进“V Ω”。把旋钮选到比估计值大的量程（注意：表盘上的数值均为最大量程，“V—”表示直流电压档，“V~”表示交流电压档，“A”是电流档），接着把表笔接电源或电池两端；保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取，若显示为“1.”，则表明量程太小，那么就要加大量程后再测量工业电器。如果在数值左边出现“-”，则表明表笔极性与实际电源极性相反，此时红表笔接的是负极。



图 24: HW 常用测试设备-2

c. 其他:

包括交换机、AC/DC 供电设备、功率计

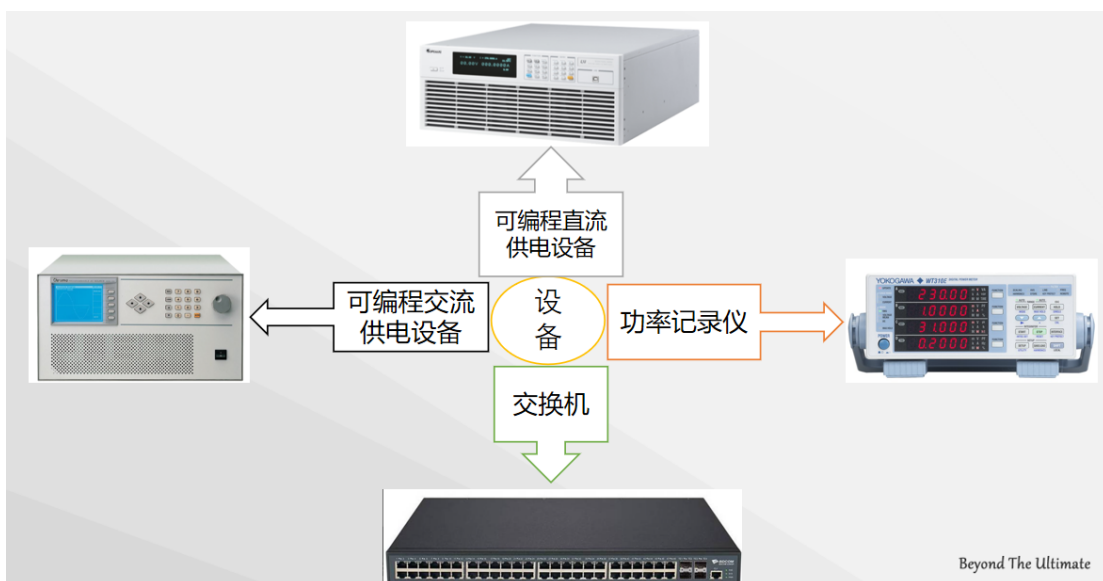


图 25: HW 常用测试设备-3

常见问题以及解决办法

1. 测试物料借用缺少或不明确：与项目 TPM 进行沟通，以 TPM 的 Building Block 文档为准后找 PM 协调缺少物料进行借用
2. 机器组装问题：参考 TPM 详细配置安装机器，有配置不明与 TPM 沟通，安装过程中有机构问题与机构工程师沟通，线缆安装参考 cablelist 文档，有安装问题与线缆工程师沟通
3. 环境配置问题：包含各个部件的 fw 驱动，os 的环境配置，出现问题找各个部件的负责人和 os 负责人询问
4. 执行用例不适用于测试环境：先与其他 BIOS 测试人员和项目 BIOS 研发沟通确认，确认不适用当前版本测试机器与测试环境后，与 TPM 及时沟通锁定用例或其他方案
5. 执行测试过程中遇到测试机分配不均紧张情况时：及时与 TPM 沟通协调机器
6. 执行测试过程中遇到 bug 后是否需要保留状态：根据测试时间灵活变动，测试时间充裕与研发一同 debug 问题，需要添加测试用例或测试用例步骤及时添加，测试时间不充裕，详细描述复现步骤后提 bug，bug 附件附带所有日志
7. bug 验证时发现问题未解决或未完全解决：及时与 TPM 沟通后，将 bug 验证失败回复后打给 TPM，由 TPM 再次打给研发解决
8. bug 未流转 TPM，直接由研发打给 BIOS 测试人员：直接打回，BIOS 测试工程师的 bug 验证均由 TPM 流转给测试工程师
9. 和研发人员沟通时尽量在群里沟通问题，针对出现概率性的问题第一时间和研发沟通查看问题，研发人员使用机台时要保证测试进度，在不影响测试进度的情况下在给研发使用机器，并要求使用完毕后复原机器环境。

问题查看常用信息

日志：

系统日志： messages/dmesg/syslog/mcelog/Event log

```
cat /var/log/messages |grep -i error
```

```
cat /var/log/messages |grep -i fail
```

```
dmesg |grep -i error
```

```
dmesg |grep -i fail
```

串口日志： BIOS/BMC/OS/部件串口

BMC 日志： 黑匣子日志/SEL 日志

BMC web：查看日志选项下的信息

OS 下 sel 日志查看：ipmitool sel list

测试工具日志

机器状态：

Port80：Port80 灯/Port80 码/显示器 Port80 码/BMC Web 开机自检代码

CPLD：CPLD 状态灯

键鼠：键鼠状态

网络：网络连通状态

问题常用定位方法：

判定是否为部件单体问题：更换同编号部件复测 1 次；

判定是否为某一类部件共性问题：更换同类型部件复测 1 次；

判定是否为某一代产品共性问题：更换不同厂商或项目的同一代产品复测 1 次（如 Intel Purley 平台有多家厂商设计的主板或多个项目设计的主板）；

初步判定为某一版本软件问题：更新到前一版本复测一次；

掌握问题分析方法（排除法、交叉法、更改配置法），能更快缩小问题范围

绩效考核标准

指标名称	说明	分值说明	权重计算
执行数量	DML每执行一个用例，记1分（通用走DMLJDM的测试执行接口人提供）	加分项	得分最高人记85分，其他人员按照个人占得分最高人得的占比比例进行打分
执行产出	每提交一个有效bug，记1分，严重问题记2分（通用走DMLJDM的测试执行接口人提供）	加分项	
BUG验证	每验证一个BUG，记0.5分（通用走DMLJDM的测试执行接口人提供）	加分项	
新增用例	审核通过新增测试用例数每增加1个增加1分	加分项	
用例优化	用例优化建议被采纳增加1分（评论意见回复）或用例优化完通过评审	加分项	
不合格用例	由于用例原因Block测试用例，每Block一次扣1分	扣分项	
用例产出	新增测试用例每产生一个bug加2分	加分项	
任务工时	Lab管理日志是否达到总工时5%，达到即完成，记5分；未完成，则按Lab管理日志在总工时占比*5 日志包括jira上BUG审核，BUG处理及流转，对接会议，项目临时会议，紧急任务处理	固定项	
任务工时	接口人相关任务日志是否达到总工时30%，达到即完成，记30分；未完成按接口人任务在总工时占比*30 日志包括jira上BUG审核，BUG处理及流转，对接会议，项目临时会议，紧急任务处理	固定项	
组内培训	给组内做一次培训，加2分；部门级培训，5分	加分项	

参考资料

硬件产品故障与缺陷管理规范 A1（路径：0A--文档中心--硬件产品故障与缺陷管理规范 A1）

发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

相关文件

附件与记录

附件一：

附件二：

表一：表格编号+文件名称

表二：表格编号+文件名称